ÔN THI GIỮA KỲ CƠ SỞ DỮ LIỆU UIT 2025 - 2026

DẠNG 1: VẼ SƠ ĐỒ MÔ HÌNH THỰC TẾ MỐI KẾT HỢP (ERD)

1. Phương pháp làm bài

- **Đọc kỹ mô tả:** đọc và gạch chân các danh từ hoặc cụm danh từ (thường là **thực thể).**

Ví dụ: đề 1 2023-2024: Tòa nhà, tầng, loại dụng cụ, nhà sản xuất.

- **Xác định thuộc tính:** thông tin mô tả của thực thể.

Ví dụ: Tòa nhà có mã số, tên tòa nhà, số tầng.

- **Xác định khóa chính:** Tìm **thuộc tính** (hoặc cụm thuộc tính) "duy nhất để phân biệt" đây là khóa chính (Primary Key).

Ví dụ: Mã số (của tòa nhà), mã số (Của tầng), mã loại dụng cụ, mã nhà sản xuất.

- **Xác định mối kết hợp:** tìm các động từ hoặc cụm động từ mô tả sự liên quan giữa các thực thể.

Ví dụ: Tầng thuộc tòa nhà, loại dụng cụ do nhà sản xuất cung cấp, loại dụng cụ được bố trí tại tầng.

- **Xác định bản số Cardinality):** xác định tỉ lệ của mối kết hợp (1-1, 1-N, N-N).

Hãy tìm các từ như "một", "nhiều", "mỗi".

- *Ví dụ :* "Mỗi tòa nhà có **nhiều** tầng", "một tầng **chỉ thuộc một** tòa nhà" $\rightarrow$ Đây là mối kết hợp 1-N giữa TÒA NHÀ và TẦNG.
- *Ví dụ :* "Mỗi loại dụng cụ sẽ do **một** nhà sản xuất cung cấp", "mỗi nhà sản xuất có thể cung cấp **nhiều** loại dụng cụ" → Đây là mối kết hợp 1-N giữa NHÀ SẢN XUẤT và LOẠI DỤNG CỤ.
- *Ví dụ :* "loại dụng cụ này có thể được bố trí tại **nhiều** tầng", "Một tầng có thể bố trí **nhiều** loại dụng cụ" → Đây là mối kết hợp N-M (nhiều-nhiều) giữa TẦNG và LOẠI DỤNG CỤ.

1. **Thuộc tính của mối kết hợp:** Mối kết hợp N-M (và đôi khi 1-N) có thể có thuộc tính riêng.
    - *Ví dụ :* Khi bố trí dụng cụ tại tầng, cần lưu "số lượng khác nhau". Vậy "số lượng" là thuộc tính của mối kết hợp BỐ TRÍ.

Ví dụ giải (Đề 1 2023-2024, Câu 1.1)

Dựa trên phân tích trên, ta có ERD (mô tả bằng text):

- **Thực thể TOANHA:**
    - Thuộc tính: **MaSoTN** (khóa chính), TenTN, SoTang.
- **Thực thể TANG:**
    - Thuộc tính: **MaSoTang** (khóa chính), TenTang, SLCanHo.
- **Thực thể NHASANXUAT:**
    - Thuộc tính: **MaNSX** (khóa chính), TenNSX, DiaChi.
- **Thực thể LOAIDUNGCU:**
    - Thuộc tính: **MaLoai** (khóa chính), TenLoai, MoTa.

Ông già Noel ở nhờ

- **Mối kết hợp THUOC (1-N):**
  - Nối **TOANHA (1)** với **TANG (N)**.
- **Mối kết hợp CUNGCAP (1-N):**
  - Nối **NHASANXUAT (1)** với **LOAIDUNGCU (N)**.
- **Mối kết hợp BOTRI (N-M):**
  - Nối **TANG (N)** với **LOAIDUNGCU (M)**.
  - Thuộc tính của BOTRI: **SoLuong**.

DẠNG 2: CHUYỂN ERD SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

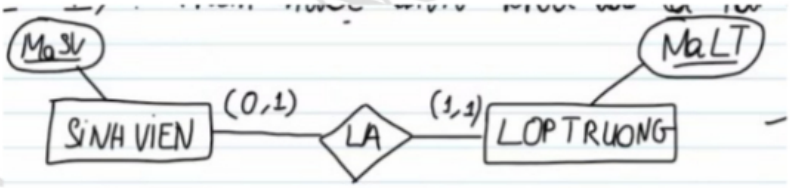
Đây là bài toán thiết kế ở mức logic. Bạn chỉ cần áp dụng một bộ quy tắc đơn giản để "dịch" ERD ở Dạng 1 thành các bảng (quan hệ).

1. Phương pháp làm bài (Quy tắc chuyển đổi)

Hai thực thể và thuộc tính của nó →ghi trên cùng 1 hàng.

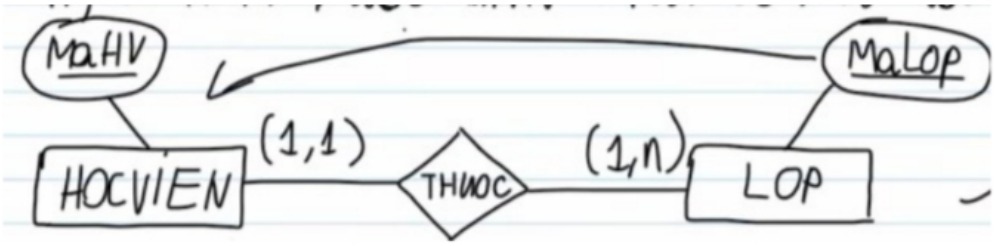
* Lưu ý quy tắc sau (dựa trên bản số).

a) Nếu (1-1): Thêm thuộc tính khóa vào cả hai bên.



SINHVIEN(MaSV, MaLT), LOPTRUONG(MALT, MASV).

b) Nếu (1-n): Thêm thuộc tính khóa bên n vào bên 1.



HOCVIEN(MaHV, MaLop), LOP(MaLop)

c) Nếu (n-n): Tách ra thành 1 quan hệ riêng, quan hệ này chứa thuộc tính khóa của cả 2 bên.



LAODONG(MaNg), DUAN(MaDA), PHANCONG(MaNg,MaDA).

a) **Mỗi thực thể mạnh:**

Tạo một quan hệ (bảng). Khóa chính của thực thể → Khóa chính của bảng.

1. **Mối kết hợp 1-N:** Thêm **khóa ngoại (Foreign Key)** vào bảng ở phía **"N"**. Khóa ngoại này tham chiếu đến khóa chính của bảng ở phía "1".
2. **Mối kết hợp N-M:** Tạo một **bảng mới** (bảng liên kết). Khóa chính của bảng mới này là **tổ hợp** của hai khóa ngoại, tham chiếu đến khóa chính của hai bảng tham gia. Mọi thuộc tính của mối kết hợp sẽ được thêm vào bảng mới này.
3. **Mối kết hợp 1-1:** Có thể gộp thành 1 bảng, hoặc dùng khóa ngoại ở 1 trong 2 bên.

   Thêm thuộc tính Khóa vào cả 2 bên.

   Ví dụ: SINHVIEN(MaSV, MaLT), LOPTRUONG(MALT, MASV)
4. **Thực thể yếu:** Tạo một bảng. Khóa chính của bảng này là khóa riêng phần + khóa ngoại tham chiếu đến thực thể chủ. (Ít gặp hơn trong các đề này).

Ví dụ giải (Đề 1 2023-2024, Câu 1.2)

Áp dụng các quy tắc trên cho ERD ta vừa vẽ:

- (Quy tắc 1) NHASANXUAT:

NHASANXUAT(MaNSX, TenNSX, DiaChi)

  - PK: MaNSX

- (Quy tắc 1) TOANHA:

TOANHA(MaSoTN, TenTN, SoTang)

  - PK: MaSoTN

- (Quy tắc 1 & 2) LOAIDUNGCU (thực thể) và CUNGCAP (1-N):

LOAIDUNGCU(MaLoai, TenLoai, MoTa, MaNSX)

  - PK: MaLoai
  - FK: MaNSX tham chiếu đến NHASANXUAT(MaNSX) (thêm vào vì LOAIDUNGCU ở phía "N" của mối kết hợp CUNGCAP).

- (Quy tắc 1 & 2) TANG (thực thể) và THUOC (1-N):

TANG(MaSoTang, TenTang, SLCanHo, MaSoTN)

  - PK: MaSoTang
  - FK: MaSoTN tham chiếu đến TOANHA(MaSoTN) (thêm vào vì TANG ở phía "N" của mối kết hợp THUOC).

- (Quy tắc 3) BOTRI (mối kết hợp N-M):

BOTRI(MaSoTang, MaLoai, SoLuong)

  - PK: (MaSoTang, MaLoai)
  - FK1: MaSoTang tham chiếu đến TANG(MaSoTang)

Ông già Noel 0 nhớ

- FK2: MaLoai tham chiếu đến LOAIDUNGCU(MaLoai)
- Thuộc tính SoLuong được đưa vào đây.

Ông già Noel 0 nhớ

Dạng 3: Viết câu lệnh SQL (DDL & DML)

Dạng này kiểm tra kiến thức về Ngôn ngữ Định nghĩa Dữ liệu (DDL - CREATE, ALTER) và Ngôn ngữ Thao tác Dữ liệu (DML - UPDATE, DELETE).

- **Phương pháp làm bài**

1. Tạo ràng buộc (Constraint)

Thường là ràng buộc miền giá trị (CHECK).

Cú pháp: ALTER TABLE <Tên_Bảng> ADD CONSTRAINT <Tên_Ràng_Buộc> CHECK (<Điều_Kiện>);

Ví dụ: Ràng buộc DAGIAO chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.

ALTER TABLE GIAOHANG ADD CONSTRAINT CHK_DAGIAO CHECK (DAGIAO IN (0, 1));

Ví dụ: Ràng buộc THELOAI.

ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT CHK_THELOAI CHECK (THELOAI IN ('chậu hoa cắm sẵn', 'hoa bó sẵn', 'hoa chậu', 'hoa cắt cành', 'hoa nhập khẩu', 'lá trang trí'));

2. Cập nhật dữ liệu (Update)

Cú pháp: UPDATE <Tên_Bảng> SET <Cột> = <Giá_Trị_Mới> WHERE <Điều_Kiện_Lọc>;

Cực kỳ lưu ý: Đừng quên WHERE. Điều kiện WHERE phải chính xác để chỉ cập nhật những dòng mong muốn.

Ví dụ: Giảm 2% tổng tiền cho đơn hàng từ 1/11/2023. (Giảm 2% nghĩa là nhân với 0.98).

```
UPDATE DONHANG SET TONGTIEN = TONGTIEN * 0.98 WHERE NGAYBAN >= '2023-11-01';
```

Ví dụ: Tăng 5% phí ship cho ngày giao 20/11/2023. (Tăng 5% là nhân với 1.05).

```
UPDATE GIAOHANG SET PHISHIP = PHISHIP * 1.05 WHERE NGAYGIAO = '2023-11-20';
```

3. Xóa dữ liệu (Delete)

```
DELETE FROM DIADIEMTQ WHERE KHUVUC = 'ngoại thành' AND DIACHI IS NULL;
```

Ông già Noel 0 lỗ

Dạng 4: Viết biểu thức Đại số Quan hệ (RA)

Đây là phần khó nhất và chiếm nhiều điểm nhất. Bạn cần sử dụng các phép toán (π, σ, $\bowtie$, $\mathcal{G}$, $\div$, ...) để mô tả một truy vấn.

Các phép toán cốt lõi cần ôn:

- **Phép Chọn (Select) σ :** Lọc các hàng. Tương đương WHERE trong SQL.
  - Ký hiệu: $\sigma_{\text{điều_kiện}}(\text{Bảng})$
- **Phép Chiếu (Project) π :** Chọn các cột. Tương đương SELECT <cột> trong SQL.
  - Ký hiệu: $\pi_{\text{danh_sách_cột}}(\text{Bảng})$
- **Phép Kết (Join) :** .Gộp hai bảng dựa trên một điều kiện.
  - Ký hiệu: $R_1 \bowtie_{\text{điều_kiện_kết}} R_2$
- **Phép Kết ngoài (Outer Join)** \unicode{x27D5} **:** Dùng khi đề bài có chữ "(nếu có)", nghĩa là vẫn lấy thông tin từ một phía ngay cả khi không có thông tin ở phía kia.
- **Phép Trừ (Difference) $-$:** Dùng cho truy vấn "A nhưng không B".
- **Phép Gộp nhóm (Grouping) $\mathcal{G}$:** Dùng cho các hàm tổng hợp (COUNT, SUM, AVG...). Tương đương GROUP BY.
  - Ký hiệu: $\text{cột_nhóm} \mathcal{G}_{\text{hàm(cột)}}(\text{Bảng})$
- **Phép Chia (Division) $\div$:** Dùng cho các truy vấn "tất cả...". Đây là phép toán phức tạp nhất.

Ông già Noel 0 nhớ

Ví dụ giải (Từ Đề 1 2023-2024, Câu 2.2)

**a. Chọn và Chiếu đơn giản **

Câu a: Cho biết sản phẩm (MASP, TENSP) thuộc thể loại 'hoa chậu' và giá bán cao hơn giá nhập 10%.

- **Phân tích:**
    1. Lọc (Chọn σ) từ bảng SANPHAM với 2 điều kiện: THELOAI = 'hoa chậu' VÀ GIABAN > GIANHAP * 1.1.
    2. Hiển thị (Chiếu π) 2 cột: MASP, TENSP.
- **Biểu thức:**

$$ \pi_{\text{MASP, TENSP}}(\sigma_{\text{THELOAI = 'hoa chậu' } \land \text{ GIABAN > (GIANHAP * 1.1)}}(\text{SANPHAM}))$$

**b. Phép Kết (Join) **

Câu b: Liệt kê người giao (NGGIAO), SĐT (DT_NGGIAO) đã giao hàng thành công vào ngày 20/10/2023 của các đơn hàng đã bán trong ngày 19/10/2023.

- **Phân tích:**
    1. Cần thông tin từ 2 bảng: DONHANG (để lọc NGAYBAN) và GIAOHANG (để lọc NGAYGIAO, DAGIAO và lấy NGGIAO, DT_NGGIAO).
    2. Lọc GIAOHANG: $\text{DAGIAO} = 1$ và $\text{NGAYGIAO} = '2023-10-20'$.
    3. Lọc DONHANG: $\text{NGAYBAN} = '2023-10-19'$.
    4. Kết ($\bowtie$) hai bảng này lại qua khóa chung MADH.
    5. Chiếu (π) ra NGGIAO, DT_NGGIAO.
- **Biểu thức:** (Viết từng bước cho dễ hiểu)

$$ R_1 \leftarrow \sigma_{\text{DAGIAO = 1 } \land \text{ NGAYGIAO = '2023-10-20'}}(\text{GIAOHANG})$$

$$ R_2 \leftarrow \sigma_{\text{NGAYBAN = '2023-10-19'}}(\text{DONHANG})$$

$$ R_3 \leftarrow R_1 \bowtie_{\text{R1.MADH = R2.MADH}} R_2$$

$$ \pi_{\text{NGGIAO, DT_NGGIAO}}(R_3)$$

**c. Phép Kết Ngoài (Outer Join - Lấy ví dụ Đề 2, 2.2c cho rõ nghĩa "nếu có") **

Câu 2.2c (Đề 2): Cho biết đơn hàng (MADH, TONGTIEN) được bán trong ngày 20/10/2023 và mã giao hàng (MAGH) của đơn hàng đó (nếu có).

- **Phân tích:**
    1. Chữ "(nếu có)" ám chỉ rằng có những đơn hàng bán ngày 20/10/2023 nhưng *không có* thông tin giao hàng (ví dụ khách mua mang về). Ta vẫn phải liệt kê các đơn hàng này.
    2. Đây là phép **Kết Trái (Left Outer Join)** $\text{ } \text{ } \unicode{x27D5} \text{ } \text{}$.
    3. Lọc DONHANG: $\text{NGAYBAN} = '2023-10-20'$.

Ông già Noel 0 nhớ

4. Kết trái bảng này với GIAOHANG qua MADH.
5. Chiếu ra MADH, TONGTIEN, MAGH.

- **Biểu thức:**

$$ R_1 \leftarrow \sigma_{\text{NGAYBAN = '2023-10-20'}}(\text{DONHANG})$$

$$ R_2 \leftarrow R_1 \text{ } \text{ } \unicode{x27D5}_{\text{R1.MADH = GIAOHANG.MADH}} \text{ } \text{ } \text{GIAOHANG}$$

$$ \pi_{\text{MADH, TONGTIEN, MAGH}}(R_2)$$

**e. Phép Gộp nhóm (Aggregate) **

Câu e: Với mỗi ngày bán trong tháng 10/2023, cho biết số đơn hàng đã giao thành công của sản phẩm 'HOABO01'.

- **Phân tích:**
    1. Cần 3 bảng: DONHANG (lọc tháng 10/2023, lấy NGAYBAN), CTDH (lọc MASP = 'HOABO01'), GIAOHANG (lọc DAGIAO = 1).
    2. Kết cả 3 bảng này lại với nhau.
    3. Gộp nhóm ($\mathcal{G}$) theo NGAYBAN.
    4. Đếm (COUNT) số MADH (hoặc MAGH) trong mỗi nhóm.
- **Biểu thức:**

$$ R_1 \leftarrow \sigma_{\text{NGAYBAN >= '2023-10-01' } \land \text{ NGAYBAN <= '2023-10-31'}}(\text{DONHANG})$$

$$ R_2 \leftarrow \sigma_{\text{MASP = 'HOABO01'}}(\text{CTDH})$$

$$ R_3 \leftarrow \sigma_{\text{DAGIAO = 1}}(\text{GIAOHANG})$$

$$ R_4 \leftarrow R_1 \bowtie R_2 \bowtie R_3$$

$$ \pi_{\text{NGAYBAN, SoDonHang}}(\text{NGAYBAN } \mathcal{G}_{\text{COUNT(R4.MADH) AS SoDonHang}}(R_4))$$

**f. Phép Chia (Division) **

Câu f: Tìm thông tin người giao hàng (NGGIAO, DT_NGGIAO) đã giao thành công tất cả các sản phẩm có giá bán từ 1 triệu trở lên.

- **Phân tích:**
    1. Cứ thấy chữ **"tất cả"** là nghĩ đến phép chia $A \div B$.
    2. **B (Tập bị chia):** Là "tất cả các sản phẩm có giá bán $\ge$ 1 triệu".
        - $B \leftarrow \pi_{\text{MASP}}(\sigma_{\text{GIABAN >= 1000000}}(\text{SANPHAM}))$
    3. **A (Tập chia):** Là "cặp (Người giao, Sản phẩm) mà người đó đã giao thành công".
        - Ta cần: (NGGIAO, DT_NGGIAO, MASP).
        - Lấy (NGGIAO, DT_NGGIAO, MADH) từ GIAOHANG (lọc DAGIAO=1).

Ông già Noel 0 nhớ

- Lấy (MADH, MASP) từ CTDH.
- Kết 2 bảng này lại và Chiếu ra 3 cột cần thiết.
- $R_Giao \leftarrow \pi_{\text{NGGIAO, DT_NGGIAO, MADH}}(\sigma_{\text{DAGIAO = 1}}(\text{GIAOHANG}))$
- $R_{CT} \leftarrow \text{CTDH}$
- $A \leftarrow \pi_{\text{NGGIAO, DT_NGGIAO, MASP}}(R_{Giao} \bowtie R_{CT})$

4. **Kết quả:** $A \div B$. Kết quả sẽ là các cột chung của A mà không có trong B, tức là (NGGIAO, DT_NGGIAO).

- **Biểu thức:**

$$A \leftarrow \pi_{\text{NGGIAO,DT}_N\text{GGIAO,MASP}}(\sigma_{\text{DAGIAO}=1}(\text{GIAOHANG})\text{CTDH})$$

$$B \leftarrow \pi_{\text{MASP}}(\sigma_{\text{GIABAN}>=1000000}(\text{SANPHAM}))$$

$$A \div B$$

Ông già Noel 0 nhớ